Especificação de Requisitos do Software Baseado em IA — IluminaBH

1. Introdução

O presente documento apresenta a especificação dos requisitos funcionais, não funcionais, de domínio e específicos de Inteligência Artificial do **IluminaBH — Sistema Inteligente de Análise da Iluminação Pública de Belo Horizonte**.

O projeto tem como objetivo desenvolver uma aplicação web capaz de integrar dados públicos relacionados à infraestrutura de iluminação pública de Belo Horizonte, realizar procedimentos de ingestão, limpeza, padronização, validação e armazenamento, disponibilizar informações por meio de mapas, filtros e indicadores e aplicar técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado para identificar grupos de elementos com características semelhantes.

A definição dos requisitos considera as características do problema, os dados disponíveis para o projeto, a capacidade de implementação da equipe e o caráter de *timeboxing* da atividade, cuja data final de entrega está estabelecida para **06/12/2026**.

Dessa forma, foram priorizados requisitos que possam ser efetivamente implementados, testados e demonstrados pela equipe durante o semestre.

---

2. Caracterização do sistema

O IluminaBH será desenvolvido como uma aplicação web executada localmente, utilizando como fontes principais duas bases de dados relacionadas à iluminação pública:

- `UNIDADE_ILUMINACAO_PUBLICA`, contendo informações sobre unidades de iluminação pública, seus atributos e respectivas geometrias;
- `TRECHO_ILUM_PUBLICA`, contendo informações e geometrias relacionadas aos trechos de iluminação pública.

Entre os atributos disponíveis estão informações relacionadas a bairro, regional, tipo de logradouro, objeto iluminado, iluminação de destaque, modernização para LED e telegestão.

A aplicação será responsável por transformar esses dados em informações que possam ser exploradas por meio de uma interface geográfica e analítica.

A componente de Inteligência Artificial será utilizada para **aprendizado não supervisionado**, com o objetivo de identificar agrupamentos de elementos que apresentem características semelhantes. O resultado do agrupamento será apresentado como um perfil encontrado nos dados, não como um diagnóstico oficial da infraestrutura urbana.

---

3. Escopo do sistema

O escopo do IluminaBH compreende:

1. ingestão das bases de dados;
2. validação e tratamento dos dados;
3. armazenamento dos dados tratados;
4. visualização geográfica das unidades e trechos;
5. consulta e filtragem das informações;
6. geração de indicadores e relatórios;
7. preparação dos dados para aprendizado de máquina;
8. aplicação de algoritmo de agrupamento não supervisionado;
9. avaliação dos agrupamentos;
10. apresentação e interpretação dos perfis identificados;
11. registro das configurações necessárias à reprodução das análises;
12. documentação do sistema e de seu processo de execução.

Não fazem parte do escopo do MVP funcionalidades como controle remoto de equipamentos, sensores IoT em tempo real, previsão de falhas, previsão de consumo, manutenção preditiva, abertura automática de chamados, chatbot, agentes autônomos, aplicativo móvel ou dependência de serviços pagos.

---

4. Requisitos Funcionais

RF01 — Ingestão das bases de dados

O sistema deve permitir a importação dos arquivos correspondentes às bases `UNIDADE_ILUMINACAO_PUBLICA` e `TRECHO_ILUM_PUBLICA` em formatos compatíveis definidos pela equipe.

Critério de verificação: ao fornecer arquivos válidos das duas bases, o sistema deve importar os registros e informar a quantidade de registros processados.

RF02 — Validação dos dados na ingestão

O sistema deve verificar a presença dos campos obrigatórios, a compatibilidade dos tipos de dados, a validade das identificações e a integridade das geometrias antes de disponibilizar os dados para as demais funcionalidades.

Critério de verificação: ao processar uma base de teste contendo erros conhecidos, o sistema deve identificar e registrar os respectivos problemas.

RF03 — Limpeza e padronização dos dados

O sistema deve aplicar regras documentadas de limpeza e padronização, incluindo tratamento de espaços excedentes, formatos textuais, categorias e tipos de dados.

Valores ausentes não devem receber automaticamente um significado que não esteja definido na fonte original.

Critério de verificação: uma amostra contendo inconsistências conhecidas deve apresentar os valores padronizados após o processamento, preservando adequadamente os valores ausentes.

RF04 — Armazenamento dos dados tratados

O sistema deve armazenar de forma persistente os dados após os processos de validação e tratamento.

Critério de verificação: após uma carga válida, os registros aprovados na etapa de validação devem estar disponíveis para consulta no armazenamento utilizado pela aplicação.

RF05 — Visualização geográfica

O sistema deve apresentar em mapa interativo as unidades de iluminação pública e os trechos disponibilizados pela base.

O mapa deve permitir operações básicas de navegação, como aproximação, afastamento e movimentação, além da visualização das diferentes camadas.

Critério de verificação: com as bases carregadas, as unidades e os trechos devem ser visualizados espacialmente e suas camadas devem poder ser ativadas ou desativadas.

RF06 — Consulta de elementos

O sistema deve permitir que o usuário selecione uma unidade ou trecho no mapa para consultar os atributos associados ao elemento selecionado.

Critério de verificação: ao selecionar um elemento conhecido, os atributos apresentados devem corresponder aos dados armazenados para aquele registro.

RF07 — Filtragem dos dados

O sistema deve permitir a aplicação de filtros utilizando atributos disponíveis nas bases, incluindo, quando aplicável, bairro, regional, tipo de logradouro, modernização para LED, telegestão, objeto iluminado e iluminação de destaque.

Os filtros devem refletir-se nas informações apresentadas no mapa e nos indicadores.

Critério de verificação: ao aplicar um filtro conhecido, somente os registros compatíveis devem permanecer nos resultados apresentados.

RF08 — Geração de indicadores

O sistema deve calcular e apresentar indicadores descritivos da infraestrutura de iluminação pública, incluindo contagens e proporções relacionadas aos principais atributos disponíveis.

Os indicadores poderão ser apresentados para o conjunto total dos dados ou considerando filtros e agrupamentos por bairro e regional.

Critério de verificação: os indicadores apresentados devem corresponder aos valores obtidos por cálculo independente sobre uma amostra controlada.

RF09 — Geração e exportação de relatórios

O sistema deve disponibilizar relatórios contendo indicadores e resultados das consultas realizadas, permitindo a exportação dos dados e resultados em formato adequado para análise posterior.

Critério de verificação: o arquivo exportado deve conter informações correspondentes aos dados apresentados na aplicação no momento da exportação.

RF10 — Relatório de qualidade dos dados

O sistema deve apresentar informações sobre a qualidade das cargas processadas, incluindo, quando identificados:

- valores ausentes;
- registros duplicados;
- identificadores inválidos ou duplicados;
- valores categóricos não reconhecidos;
- geometrias inválidas.

Critério de verificação: ao processar uma base de teste contendo problemas conhecidos, o relatório deve apresentar as respectivas ocorrências.

RF11 — Preparação dos dados para aprendizado de máquina

O sistema deve transformar os atributos selecionados para análise em uma representação adequada ao algoritmo de agrupamento utilizado.

A preparação deve contemplar, quando necessário, codificação de atributos categóricos, tratamento de valores ausentes e normalização ou padronização dos atributos numéricos.

Critério de verificação: o conjunto final utilizado pelo algoritmo deve estar em formato compatível com o modelo escolhido e não deve conter valores incompatíveis com sua execução.

RF12 — Execução do agrupamento

O sistema deve executar uma técnica de aprendizado de máquina não supervisionado para identificar agrupamentos de elementos com características semelhantes.

Critério de verificação: uma execução válida deve produzir uma atribuição de grupo para os registros elegíveis segundo a configuração utilizada.

RF13 — Apresentação dos agrupamentos

O sistema deve apresentar os agrupamentos identificados pelo algoritmo por meio de visualizações adequadas, podendo utilizar o mapa, tabelas e gráficos.

Critério de verificação: os elementos apresentados na interface devem possuir identificação correspondente ao agrupamento produzido pelo modelo.

RF14 — Caracterização dos agrupamentos

O sistema deve apresentar informações descritivas sobre cada agrupamento, incluindo tamanho e distribuição dos principais atributos utilizados na análise.

Critério de verificação: para cada agrupamento produzido, devem estar disponíveis estatísticas ou distribuições que possam ser conferidas a partir dos registros pertencentes ao grupo.

RF15 — Registro e reprodução das análises

O sistema deve registrar as informações necessárias para permitir a reprodução de uma análise de agrupamento, incluindo os dados utilizados, atributos selecionados e parâmetros relevantes do algoritmo.

Critério de verificação: uma análise executada anteriormente deve poder ser reproduzida utilizando a mesma configuração e os mesmos dados de entrada, obtendo resultados equivalentes.

---

5. Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Operação local

O sistema deve ser capaz de executar suas funcionalidades essenciais em ambiente local, sem dependência obrigatória de serviços externos após sua instalação e configuração.

Critério de verificação: com a máquina desconectada da internet, as funcionalidades essenciais do sistema devem continuar disponíveis.

RNF02 — Custo

O desenvolvimento e a execução do sistema não devem exigir serviços pagos, licenças comerciais ou infraestrutura de nuvem obrigatória.

Critério de verificação: todas as dependências necessárias para execução devem estar disponíveis gratuitamente para o projeto.

RNF03 — Desempenho

O sistema deve apresentar desempenho adequado para o volume de dados utilizado no projeto, permitindo a execução das operações de consulta, filtragem e análise dentro de tempos compatíveis com uma demonstração interativa.

Critério de verificação: os tempos de execução das principais operações devem ser medidos durante os testes e registrados na documentação do projeto.

RNF04 — Usabilidade

A interface deve apresentar as funcionalidades de forma clara e compreensível, permitindo que um usuário não familiarizado com a implementação consiga realizar as operações principais.

Critério de verificação: um usuário externo à implementação deve conseguir realizar tarefas básicas, como consultar o mapa, aplicar filtros e visualizar indicadores, seguindo a interface sem necessidade de intervenção dos desenvolvedores.

RNF05 — Portabilidade

O sistema deve possuir instruções de instalação e configuração que permitam sua execução em outro ambiente compatível sem necessidade de alterações não documentadas no código.

Critério de verificação: um integrante que não tenha participado diretamente da implementação deve conseguir instalar e executar o sistema seguindo a documentação.

RNF06 — Reprodutibilidade

Os procedimentos de processamento dos dados e de execução do modelo de IA devem ser reproduzíveis a partir dos dados, parâmetros e procedimentos documentados.

Critério de verificação: duas execuções realizadas com os mesmos dados, parâmetros e configurações devem produzir resultados equivalentes.

RNF07 — Integridade dos dados

O sistema deve preservar a integridade dos dados durante os processos de ingestão, tratamento, armazenamento e consulta.

Critério de verificação: testes de processamento devem confirmar que não ocorreram perdas ou duplicações não previstas de registros.

RNF08 — Tratamento de erros

O sistema deve informar ao usuário erros ocorridos durante operações de importação, processamento ou consulta por meio de mensagens compreensíveis e deve registrar informações técnicas relevantes para diagnóstico.

Critério de verificação: testes contendo erros conhecidos devem produzir mensagens adequadas sem causar encerramento inesperado da aplicação.

RNF09 — Segurança local

A aplicação deve restringir sua operação ao ambiente local quando executada no modo padrão do projeto e não deve transmitir dados para serviços externos sem necessidade explicitamente documentada.

Critério de verificação: a execução local deve ser capaz de funcionar sem transmissão dos dados das bases para serviços externos.

RNF10 — Manutenibilidade

O código-fonte deve ser organizado em componentes que permitam a manutenção das principais partes do sistema, incluindo ingestão, tratamento, armazenamento, aplicação web e processamento de IA.

Critério de verificação: a documentação do projeto deve apresentar a organização dos componentes e suas respectivas responsabilidades.

RNF11 — Testabilidade

As principais regras de tratamento e validação dos dados devem possuir testes que permitam verificar automaticamente seu comportamento.

Critério de verificação: os testes automatizados devem poder ser executados por meio de procedimento documentado e seus resultados devem ser registrados.

RNF12 — Documentação

O projeto deve possuir documentação contendo instruções de instalação, configuração, execução, arquitetura, processamento dos dados, metodologia de IA, testes e limitações conhecidas.

Critério de verificação: um usuário externo ao desenvolvimento deve conseguir compreender como instalar, executar e utilizar o sistema a partir da documentação.

---

6. Requisitos de Domínio

RD01 — Fontes de dados

O sistema deve utilizar as bases de dados públicas selecionadas para o projeto como fontes das informações de iluminação pública analisadas.

RD02 — Estrutura da base de unidades

A aplicação deve reconhecer e preservar os atributos relevantes da base `UNIDADE_ILUMINACAO_PUBLICA`, incluindo identificador, características da iluminação, logradouro, bairro, regional e geometria.

RD03 — Estrutura da base de trechos

A aplicação deve reconhecer e preservar os atributos relevantes da base `TRECHO_ILUM_PUBLICA`, incluindo identificadores, indicador disponibilizado pela fonte e geometria.

RD04 — Informação geográfica

O sistema deve interpretar adequadamente as geometrias disponibilizadas pelas bases, distinguindo unidades representadas por pontos e trechos representados por linhas.

Quando necessário, o sistema deve realizar a transformação para o sistema de referência espacial adotado pelo projeto.

RD05 — Categorias do domínio

Os valores categóricos provenientes das bases devem ser tratados conforme as definições e domínios disponibilizados pela fonte de dados.

Valores desconhecidos ou não documentados não devem receber automaticamente um significado que não esteja estabelecido pela fonte.

RD06 — Integridade das identificações

Identificadores duplicados, ausentes ou inválidos devem ser identificados e registrados durante o processo de validação, não podendo ser removidos silenciosamente.

---

7. Requisitos Específicos de Inteligência Artificial

RIA01 — Objetivo da Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial do IluminaBH deve ser utilizada para identificar agrupamentos de elementos com características semelhantes por meio de aprendizado não supervisionado.

O sistema não deve utilizar a IA para realizar previsões de falhas, previsão de consumo, manutenção preditiva ou decisões automáticas sobre a infraestrutura.

RIA02 — Unidade de análise

A unidade de análise do modelo de aprendizado de máquina deve ser definida e documentada pela equipe antes da execução do treinamento.

Para o MVP, a unidade principal considerada será o registro válido da base de unidades de iluminação pública, enquanto os trechos serão utilizados prioritariamente como informação geográfica complementar.

Critério de verificação: a documentação do modelo deve identificar explicitamente quais registros participam da análise.

RIA03 — Seleção dos atributos

O conjunto de atributos utilizado pelo modelo deve ser definido e documentado antes da execução do agrupamento.

Os atributos devem possuir justificativa relacionada ao objetivo de identificar perfis semelhantes da infraestrutura.

Identificadores puramente técnicos não devem ser utilizados como características do modelo.

RIA04 — Preparação dos atributos

Os atributos categóricos devem ser convertidos para representações numéricas apropriadas ao algoritmo selecionado, e os procedimentos de tratamento de valores ausentes devem ser documentados.

Critério de verificação: o conjunto final utilizado pelo algoritmo deve estar em representação compatível com o modelo e possuir procedimento de preparação reproduzível.

RIA05 — Algoritmo de agrupamento

O MVP deve implementar pelo menos um algoritmo de agrupamento não supervisionado, selecionado pela equipe com justificativa técnica.

A configuração utilizada deve ser registrada para cada execução.

Critério de verificação: o modelo deve produzir agrupamentos a partir dos dados preparados e sua configuração deve estar disponível para consulta.

RIA06 — Avaliação do agrupamento

O sistema deve utilizar pelo menos uma métrica ou procedimento apropriado para avaliar a qualidade dos agrupamentos produzidos.

Quando aplicável, poderão ser utilizadas métricas como coeficiente de silhueta e medidas relacionadas à dispersão dos grupos.

Critério de verificação: a métrica selecionada deve ser calculada para a execução e seu resultado deve ser registrado e apresentado.

RIA07 — Apoio à definição dos parâmetros

Quando o algoritmo exigir parâmetros relevantes para determinar a estrutura dos agrupamentos, o sistema deve fornecer informações que auxiliem a equipe na escolha desses parâmetros.

A escolha final deve permanecer documentada e não deve ser apresentada como uma decisão automática da Inteligência Artificial.

Critério de verificação: os resultados das avaliações utilizadas para selecionar os parâmetros devem estar registrados.

RIA08 — Interpretação dos agrupamentos

O sistema deve apresentar características descritivas dos grupos identificados, permitindo compreender quais atributos diferenciam ou caracterizam cada agrupamento.

Os grupos não devem receber automaticamente interpretações que não possam ser justificadas pelos dados.

Critério de verificação: para cada grupo, devem estar disponíveis estatísticas ou distribuições dos principais atributos utilizados no modelo.

RIA09 — Rastreabilidade da execução

Cada execução do modelo deve possuir informações suficientes para identificar os dados utilizados, atributos selecionados, parâmetros do algoritmo e demais configurações relevantes.

Critério de verificação: uma execução armazenada deve permitir identificar como o resultado foi produzido.

RIA10 — Reprodutibilidade do modelo

A mesma versão dos dados, preparação dos atributos, parâmetros e configurações deve permitir a reprodução da análise.

Quando o algoritmo possuir componente aleatória, a semente utilizada deve ser registrada.

Critério de verificação: uma nova execução com a mesma configuração deve produzir resultados equivalentes à execução original.

---

8. Critérios gerais de aceitação do sistema

Além dos critérios específicos de cada requisito, o sistema será considerado aderente ao escopo quando for capaz de executar o seguinte fluxo:

Importação → Validação → Limpeza → Armazenamento → Visualização → Filtragem → Indicadores → Preparação para IA → Agrupamento → Avaliação → Interpretação → Registro da execução.

Esse fluxo representa a cadeia principal de processamento do IluminaBH e permite demonstrar a integração entre Engenharia de Dados, Engenharia de Software, visualização geográfica e Engenharia de IA.

---

9. Prática de AI4RE

9.1 Objetivo

A equipe utilizou Inteligência Artificial como apoio à atividade de Engenharia de Requisitos, seguindo uma estratégia de geração de propostas independentes seguida por análise, comparação e consolidação.

O objetivo da prática não foi substituir a decisão dos integrantes da equipe, mas ampliar a quantidade de alternativas consideradas e utilizar as ferramentas como apoio à identificação de requisitos, inconsistências, critérios de verificação e possíveis funcionalidades.

9.2 Definição do prompt

Antes da geração das listas, foi definido um prompt padronizado contendo:

- descrição do IluminaBH;
- objetivo do sistema;
- bases de dados disponíveis;
- atributos existentes;
- características esperadas da aplicação;
- utilização de aprendizado de máquina não supervisionado;
- restrições de escopo;
- prazo final de entrega;
- necessidade de requisitos verificáveis.

A utilização de um mesmo contexto buscou reduzir diferenças decorrentes de informações fornecidas de forma diferente às ferramentas.

9.3 Geração das listas

As ferramentas de Inteligência Artificial foram utilizadas para produzir propostas independentes de requisitos.

As listas foram posteriormente analisadas conjuntamente pela equipe, considerando:

- necessidade;
- viabilidade;
- verificabilidade;
- coerência;
- disponibilidade dos dados;
- complexidade;
- relação com a Inteligência Artificial;
- possibilidade de implementação até a data de entrega.

9.4 Processo de convergência

Após a geração das listas, os requisitos foram comparados e classificados.

Durante a consolidação foram identificados requisitos equivalentes que poderiam ser unificados, requisitos excessivamente específicos que poderiam restringir desnecessariamente a implementação e propostas que extrapolavam os dados ou o escopo definido para o projeto.

A equipe optou por preservar requisitos que contribuíssem diretamente para o objetivo do sistema e que pudessem ser implementados e demonstrados dentro do período disponível.

Também foi adotada a separação entre:

- requisitos funcionais;
- requisitos não funcionais;
- requisitos de domínio;
- requisitos específicos de Inteligência Artificial.

Essa organização permite distinguir as funcionalidades oferecidas pelo sistema das restrições de qualidade e das características específicas do problema e do modelo de IA.

---

10. Decisões de escopo decorrentes da AI4RE

A aplicação da AI4RE também permitiu identificar funcionalidades que poderiam aumentar significativamente o escopo do projeto sem contribuir proporcionalmente para seu objetivo principal.

Por esse motivo, foram excluídas do escopo:

- utilização de LLM;
- chatbot;
- agentes autônomos;
- previsão de falhas;
- previsão de consumo;
- manutenção preditiva;
- controle remoto da iluminação;
- processamento de dados de sensores em tempo real;
- abertura automática de chamados;
- aplicativo móvel;
- autenticação de usuários;
- dependência de serviços pagos;
- integrações externas obrigatórias;
- modelos de aprendizado profundo sem necessidade;
- funcionalidades que dependam de dados inexistentes nas bases selecionadas.

Essa decisão é particularmente importante em razão do caráter de *timeboxing* do projeto. A equipe entende que uma quantidade excessiva de funcionalidades poderia comprometer a qualidade da implementação das funcionalidades centrais.

---

11. Considerações sobre os requisitos de IA

A Inteligência Artificial foi deliberadamente limitada a um problema que pode ser sustentado pelos dados disponíveis: a identificação de padrões e perfis semelhantes.

O projeto não pretende afirmar que um agrupamento representa, por si só, uma situação de melhor ou pior qualidade da iluminação pública. O agrupamento representa uma estrutura encontrada nos dados segundo os atributos selecionados e o método utilizado.

Essa distinção é importante para evitar interpretações indevidas dos resultados e para manter a transparência da aplicação.

Assim, os resultados da IA deverão ser acompanhados das informações necessárias para compreender:

1. quais dados foram utilizados;
2. quais atributos foram selecionados;
3. como os dados foram preparados;
4. qual algoritmo foi utilizado;
5. quais parâmetros foram empregados;
6. como a qualidade dos agrupamentos foi avaliada;
7. quais características foram observadas em cada grupo.

---

12. Conclusão

A especificação apresentada estabelece um conjunto de requisitos compatível com o objetivo do IluminaBH e com as restrições de desenvolvimento de um projeto acadêmico com prazo definido.

Os requisitos contemplam desde a entrada e tratamento dos dados até sua visualização, análise e utilização em um componente de aprendizado de máquina não supervisionado.

A definição também procura equilibrar completude e viabilidade. Foram incluídos mecanismos de validação, rastreabilidade, avaliação e reprodutibilidade, pois esses elementos são particularmente relevantes em sistemas baseados em dados e Inteligência Artificial.

A lista final será utilizada como referência para as próximas etapas de desenvolvimento, testes e validação do IluminaBH, podendo sofrer ajustes controlados caso surjam restrições técnicas durante a implementação, desde que tais alterações sejam documentadas e permaneçam compatíveis com o prazo final de **06/12/2026**.